

Trabalho Prático: Sistema de Gestão de Acervo Científico (SGAC)

Disciplina: Algoritmos e Programação II

Data de Entrega: Até 05/06 via AVA

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é consolidar os conceitos de tipos de dados heterogêneos, manipulação de memória dinâmica, persistência em arquivos e algoritmos recursivos através do desenvolvimento de uma aplicação em C++.

2 O Problema

A biblioteca de uma universidade necessita de um sistema para gerenciar seu acervo de artigos científicos. Cada artigo possui título, autor principal, ano de publicação, DOI (identificador digital) e o número de citações. O sistema deve permitir a inserção, remoção, busca e persistência desses dados.

3 Requisitos Técnicos

3.1 Variáveis Compostas Heterogêneas (Registros ou Classes)

- Definir uma estrutura (**struct**) denominada **Artigo** contendo os campos necessários.
- Implementar o acervo como uma **Lista Encadeada**, onde cada nó da lista contém um objeto **Artigo** e um ponteiro para o próximo elemento.

3.2 Ponteiros e Alocação Dinâmica

- Toda a inserção de novos artigos deve ser feita via alocação dinâmica (**new**).
- Implementar obrigatoriamente uma rotina de limpeza de memória ao encerrar o programa utilizando **delete**.
- Utilizar **passagem por referência** (usando referências **&** ou ponteiros *****) em funções de atualização de dados (ex: incrementar o número de citações de um artigo).

3.3 Arquivos

- **Arquivo Binário:** O acervo completo deve ser salvo em um arquivo binário (.dat) ao sair do programa e carregado automaticamente ao iniciar.
- **Arquivo de Texto:** O sistema deve gerar um relatório formatado em arquivo de texto (.txt) contendo todos os artigos publicados em um determinado intervalo de anos solicitado pelo usuário.
- O código deve realizar o tratamento de erros em todas as operações de abertura e manipulação de arquivos (recomenda-se a utilização da biblioteca <fstream>).

3.4 Algoritmos Recursivos

- A função de busca de um artigo pelo DOI deve ser implementada de forma **recursiva** percorrendo a lista encadeada.
- Implementar uma função recursiva para calcular o **total de citações** acumulado de todo o acervo.
- No relatório (em comentários no código ou arquivo anexo), incluir uma breve análise comparativa entre a implementação recursiva e uma possível versão iterativa para estas funções, citando riscos de *stack overflow*.

4 Funcionalidades do Menu

O programa deve apresentar um menu interativo com:

1. Inserir Novo Artigo (Alocação Dinâmica).
2. Buscar Artigo por DOI (Recursivo).
3. Atualizar Citações (Passagem por Referência).
4. Gerar Relatório por Ano (Arquivo de Texto).
5. Exibir Estatísticas de Citações (Recursivo).
6. Sair (Salvar em Binário e Liberar Memória).

5 Instruções de Entrega

- O trabalho pode ser realizado **individualmente ou em dupla**.
- O trabalho deve ser submetido até o dia **05/06**.
- A entrega deverá ser feita exclusivamente via **AVA** (Ambiente Virtual de Aprendizagem).
- Enviar os arquivos fonte (.cpp e .h/.hpp, se houver).

6 Critérios de Avaliação

Distribuição de Notas

- **Estruturas:** 15%
- **Ponteiros e Alocação:** 25%
- **Manipulação de Arquivos:** 30%
- **Recursividade e Listas:** 20%
- **Organização e Comentários:** 10%